

Lec01の内容

- シラバスの説明；講義内容とスケジュール(補講の調整含)、使用する参考書、試験/成績について
- ムービー「Powers of ten」を見て感想を書く
- §1. 熱力学の基礎の復習 (熱力学第1法則)
- §2. 熱力学第2法則と温度 途中まで

1

使用する参考書

- 「熱現象30講」物理学 30講 シリーズ4
戸田盛和著、朝倉書店 1995
- 「高校数学でわかるボルツマンの原理
—熱力学と統計力学を理解しよう」
竹内淳著、講談社、2008

3

講義内容とスケジュール (別資料) と シラバス説明

- マクロな物理とミクロの物理との関係を理解することが講義の目的。講義の内容は熱力学および統計熱力学の分野。特に、エントロピーについて詳しく解説する。
- 達成目標：定圧、等温過程の仕事、熱量、およびエントロピー変化が計算できるようになること。「平衡」の概念を理解し、熱力学の諸量が分配関数で表現できるようになること。
- 講義が基本。補足的演習として練習問題を多少入れる。
- 具体的な内容項目は配布資料参照。サブセクション (§*.*)2-3つが講義1回分の内容の目安。試験日程、休講および補講予定は別配布資料参照。

2

試験/成績、その他

- 中間試験 40%、期末試験 60%とし、総合得点を算出。他に、レポート・小テストの結果を加味。再試験は実施しない。
- 授業中の質問歓迎！
- 休講予定未定。補講がある場合は随時調整します

4

ドキュメントタリーフィルム 「10 の 冪乗」



by Ray Eames & Charles Eames, 1968

<https://www.youtube.com/watch?v=bZKhVEIPOVE>

5

§1. 熱力学の基礎の復習

物体の立場になって考える！

7

ムービーを見た感想

6

§1.1 熱力学第1法則

- エネルギー保存則の1つ
- ある物体系について、状態1⇒状態2 に状態がうつる時、その物体系に与えられた熱量 Q と 与えられた仕事の量 W との和は、

 と

のみで決まり、途中の過程には依らない。

8

§1.1 熱力学第1法則 (続)

U : 熱運動の激しさ = 温度
物質を構成する原子や分子などの不規則な運動のために物体が持つエネルギー

$$U_2 - U_1 = \text{} \cdots(1-1)$$

$$dU = \text{} \cdots(1-2)$$

※ d と δ の 区別 (d と d' の 区別) について

δ (or d') : わずかな量

d : わずかな変化量 (状態量)

cf.) Δ : 変化量

9

§1.1 熱力学第1法則 (続)

- 内部エネルギー U は 状態量

「状態量」 : 物体の状態が決まれば一意に決まる量

$$U = U(T, V)$$

$$U = U(p, V)$$

$$f(\text{}) = 0 \cdots(1-3)$$

10

§1.2 熱力学第1法則の応用

物体の体積 V の変化 : dV 、
物体に与えられる仕事: δW として、

$$\delta W = \text{} \cdots(1-4)$$

物体がされる仕事 = 圧力のする仕事

(1-2)(1-4)より、

$$dU = \text{} \cdots(1-5)$$

$$\therefore \delta Q = \text{} \cdots(1-6)$$

11

§1.2 熱力学第1法則の応用(続)

(1-6)を変形すれば、

$$\delta Q = dU(T, V) + pdV$$

$$= \text{} + pdV$$

$$= \text{}$$

※ d と δ の 区別 (全微分と偏微分) に注意

⋯(1-6')

16

12

§2. 熱力学第2法則と温度 ～熱の性質と熱機関～ カルノーサイクルについて学ぶ

13

§2.1 熱力学第2法則

熱機関のプロセスとしては、



が 繰り返し周期(サイクル)的に
行われる。

15

§2.1 熱力学第2法則

その前に

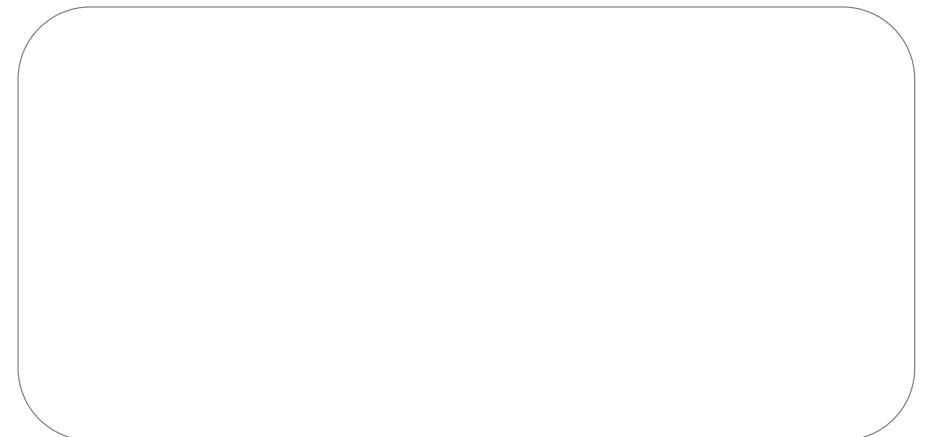
「熱機関」とは…



14

§2.1 熱力学第2法則

熱機関の例を挙げてみよう！



16

§2.1 熱力学第2法則(続)

を一定に保ちながら、
 熱を吸収し、それを全部仕事に変える
 熱機関 (“ ” と呼ぶ) は
存在しない。 熱を に
 変える ことはできない！

§2.1 熱力学第2法則(続)

熱は“ちょっと特殊な”エネルギー

- いったん熱の形になったエネルギーを完全に
 力学的なエネルギーに戻すことはできない。
 仕事は熱に変わる現象は 不 * である。

* な過程：

ちょうど逆向きの変化を起こすことができ、周りの物質や
 熱源の状態も含め、元と全く同じ状態に戻せるような変化。

熱はエネルギーの1つの形態、しかし熱ならではの性質がある。

- 熱の移動方向は決まっており、決して
 その逆の方向に 的 には 移動しない。